

Лабораторна робота 5 **Складні структури (Біноміальні дерева)**

Мета роботи

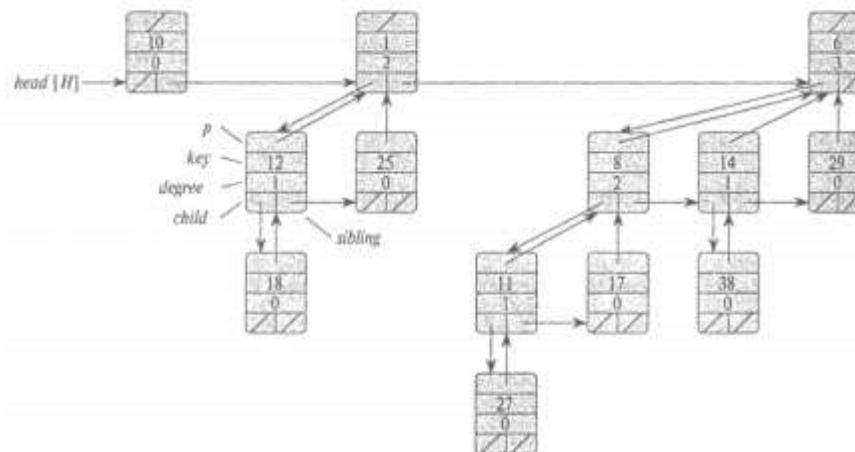
Вивчення методів представлення біноміальних дерев в пам'яті ЕОМ; освоєння засобів мови програмування для реалізації операцій над структурою.

Хід виконання роботи

- 1) вивчити теоретичні відомості за темою лабораторного заняття;
- 2) кожний студент виконує обов'язкове завдання, умова якого наведена нижче;
- 3) розробити структуру даних для представлення основних початкових даних та результатів завдання;
- 4) розробити алгоритм та написати програму реалізації завдання, мова програмування та середовище розробки програмного забезпечення обирається за власним бажанням (для розуміння структур та алгоритмів рекомендовано C++, MS Visual Studio (актуальна версія));
- 5) при організації даних використати динамічний підхід (в залежності від обраної мови програмування);
- 6) налагодити роботу програми та розробити інтерфейс-функцію для надання можливості перевірки роботи реалізованих методів в довільному порядку (передбачити введення та оновлення даних з клавіатури);
- 7) щодо фіксації результатів виконаного завдання:
 - оформити звіт (для очної форми навчання), який включає наступні розділи: умова завдання, структура основних вхідних та вихідних даних, текст програми, набір тестів, результати роботи програми та їх аналіз;
 - прикріпити файл (для дистанційної форми навчання) з програмою реалізації у MS Teams;
- 8) захистити лабораторну роботу: захист складається з обговорення обраної структури даних та алгоритму розв'язання завдання, відповідей на контрольні питання.

Завдання

Реалізувати структуру **Біноміальні дерева**:



Біноміальне дерево B_k : має 2^k вузлів; має висоту k ; має рівно C_k^i вузлів на глибині $i = 0, 1, \dots, k$; має корінь ступеня k ; ступінь всіх інших вершин менша ступеня кореня біноміального дерева.

Крім того, якщо дочірні вузли пронумерувати зліва направо числами $k-1, k-2, \dots, 0$, то i -й дочірній вузол кореня є коренем біноміального дерева B_i .

Для виконання операцій з елементами заданої структури розробити методи, які реалізують:

- додавання вузла;
- видалення вузла;
- отримання загальної кількості вузлів структури;
- отримання кількості біноміальних дерев та представлення цієї інформації у десятковому та бінарному вигляді.